

Informe Desafío II: Simulación del mundial de la FIFA 2026 en C++

Integrantes:

Camilo Andrés Pérez Agámez

María Alejandra Pena Cortes

A). Análisis del problema.

El problema consiste en simular el Mundial de la FIFA 2026 mediante un programa en C++. Con el cual se busca recrear cómo funciona un torneo de fútbol en la vida real, pero llevándolo a un sistema que pueda manejar toda la información automáticamente.

Para lograr esto, es necesario representar elementos importantes como son: los equipos, los jugadores y los partidos. Cada uno de estos tiene datos y características propias que deben ser almacenadas y actualizadas a medida que el torneo avanza. Por ejemplo, los equipos tienen estadísticas generales y los jugadores tienen su propio rendimiento dentro de los partidos.

Además, no se trata solo de guardar información, sino también de simular lo que ocurre en cada partido. Esto implica generar resultados como: goles, faltas o tarjetas, usando ciertas reglas o probabilidades, para que el comportamiento sea lo más natural o realista posible dentro de lo que permite el programa.

Identificación de entidades principales.

Para poder representar el problema, se identificaron las principales entidades que hacen parte del mundial. Entre ellas están: los equipos, los jugadores, los partidos, los grupos y el torneo en general. Cada una de estas cumple un papel importante dentro de la simulación lo cual permite organizar mejor la información.

Relaciones importantes.

Estas entidades no funcionan por separado, sino que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, un equipo está formado por varios jugadores, mientras que un partido se juega entre dos equipos. Al mismo tiempo, los grupos reúnen varios equipos en la fase inicial del torneo, y finalmente el torneo es el que contiene toda la información de grupos y partidos.

Problema central.

El objetivo principal es simular los partidos del mundial y llevar un control de las estadísticas conforme avanza el torneo. Además, es importante respetar ciertas condiciones como: las fechas, los grupos y el ranking de los equipos, para que todo funcione de manera ordenada y tenga sentido.

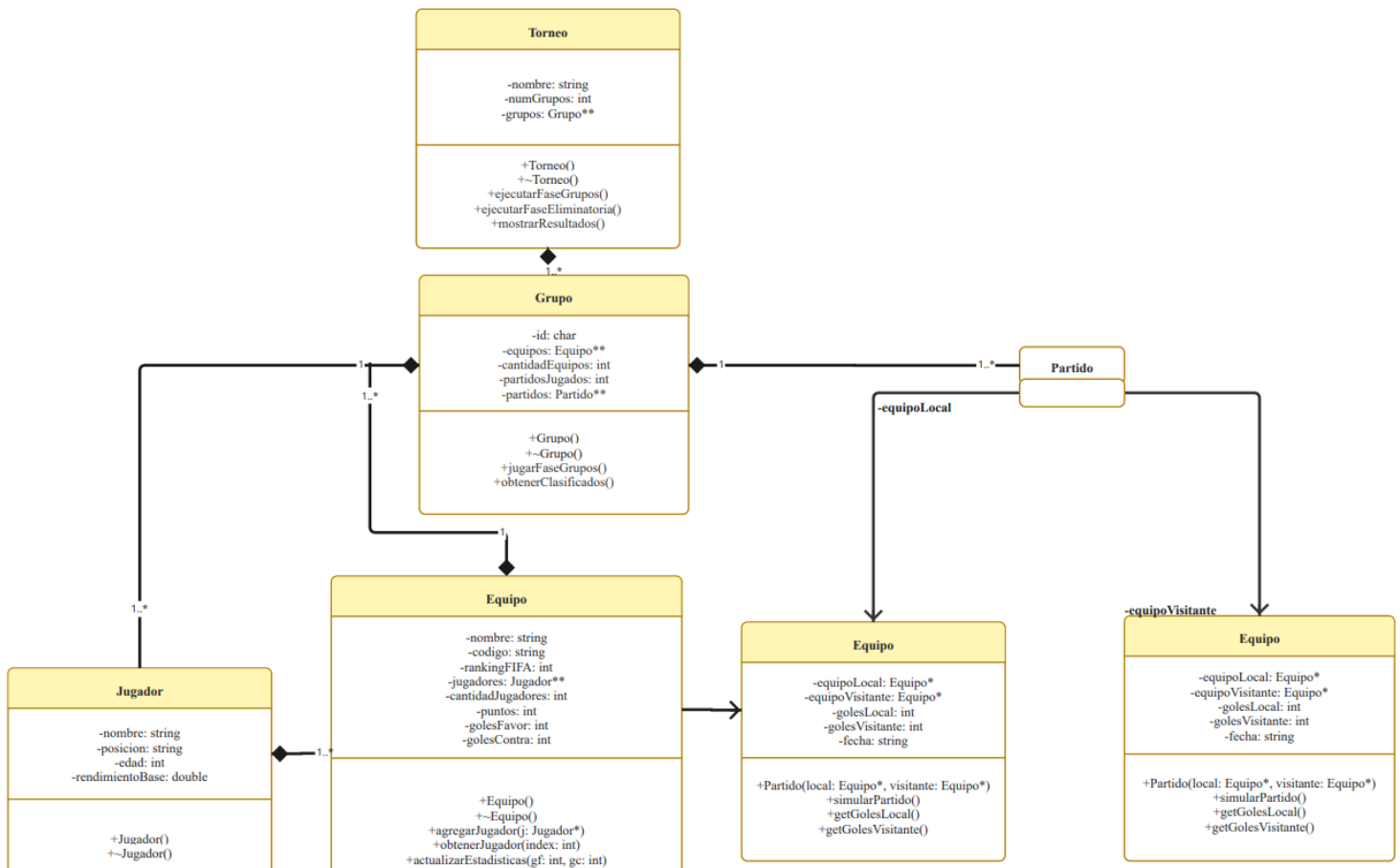
Retos identificados.

Durante el análisis del problema se identificaron algunos aspectos que requieren de especial atención. Uno de ellos es el manejo de memoria dinámica, ya que no se permite el uso de STL.

Aunque este tema ya se ha trabajado anteriormente, sigue siendo importante aplicarlo correctamente, especialmente al manejar arreglos y punteros para almacenar los datos.

Otro aspecto importante es la simulación de los partidos, ya que los resultados no son fijos, sino que deben generarse usando probabilidades para que sean más realistas. También es necesario organizar bien los datos sin usar estructuras como struct, lo cual hace necesario diseñar bien las clases desde el inicio para evitar problemas más adelante. De igual manera hay que tener en cuenta las restricciones del calendario, como las fechas de los partidos y el orden en que se juegan, para que la simulación funcione de manera coherente.

B).Diagrama de clases:



C).Algoritmos esenciales debidamente intra-documentados. Describa en alto nivel la lógica de las tareas que usted definió para aquellos subprogramas cuya solución no sea trivial. No copie y pegue código en este apartado.

Para el desarrollo del programa se definieron algunos procesos clave que permiten el funcionamiento del sistema.

Uno de los principales es la generación de grupos, donde primero se organizan los equipos según su ranking y luego se dividen en varios conjuntos de acuerdo a su nivel. A partir de estos conjuntos, se seleccionan equipos de forma aleatoria para formar los grupos, teniendo en cuenta restricciones como evitar que equipos de la misma confederación queden juntos, otro algoritmo importante es la simulación de partidos. En este caso, se toman estadísticas previas de los equipos para estimar la cantidad de goles esperados. Luego, mediante valores aleatorios, se determinan los resultados del partido. También se simulan eventos como faltas, tarjetas y participación de jugadores.

D). Problemas de desarrollo que afrontó.

En el planteamiento de la solución, se identificaron algunas dificultades. Una de las principales fue la elaboración del diagrama de clases, ya que al inicio no era tan claro cómo relacionar correctamente todas las entidades. Organizar las clases y definir sus conexiones tomó tiempo, especialmente al decidir qué elementos debía tener cada una.

Otra dificultad es el manejo de memoria dinámica, ya que al no poder usar STL, es necesario trabajar directamente con punteros y arreglos. Aunque es un tema visto anteriormente, requiere cuidado para evitar errores. También se presenta el reto de la simulación de los partidos, ya que los resultados deben generarse de forma aleatoria, pero manteniendo cierta coherencia con las estadísticas de los equipos.

E). Evolución de la solución y consideraciones a tener en cuenta en la implementación.

Al inicio, la solución se pensó de forma general, identificando las principales partes del problema como equipos, jugadores y partidos. A partir de eso, se fue organizando mejor la idea mediante la creación de clases y sus relaciones. A medida que se avanzó, fue necesario ajustar la forma en que se organizaban los datos para que todo fuera más fácil de manejar, especialmente en la relación entre los jugadores y los equipos, y cómo los equipos participan en los partidos. Como consideración importante, se decidió mantener una estructura lo más simple posible, pero que cumpliera con lo necesario. Esto con el fin de que el programa sea más fácil de implementar después, teniendo en cuenta también el uso de memoria dinámica.